

Reporte

Práctica: Control de un motorreductor por comandos de voz con Arduino UNO R4 WiFi y puente H L293D

1. Reporte técnico estilo IEEE (PDF)

Resumen

Se implementó un sistema de control de un motorreductor de corriente directa mediante comandos de voz. Una aplicación desarrollada en MIT App Inventor reconoce la voz del usuario en un teléfono Android y envía peticiones HTTP por WiFi a un Arduino UNO R4 WiFi, el cual acciona el motor a través de un circuito integrado L293D configurado como puente H. El sistema respondió correctamente a los comandos de avance, retroceso y paro, con tres niveles de velocidad regulados por modulación por ancho de pulso (PWM).

I. Introducción

El control de motores de corriente directa requiere de una etapa de potencia intermedia, ya que las salidas digitales de un microcontrolador no entregan la corriente necesaria para moverlos. El puente H permite resolver esta limitación y, además, invertir la polaridad aplicada al motor para cambiar su sentido de giro. El objetivo de esta práctica fue programar y simular dicho control, incorporando una interfaz de voz que permitiera operar el motor sin contacto físico con la placa.

II. Materiales y métodos

Se utilizó una placa Arduino UNO R4 WiFi, un motorreductor de corriente directa, un circuito integrado L293D como puente H, una pila de 9 V, protoboard y cables de conexión. La simulación del circuito se realizó en Tinkercad Circuits y la aplicación móvil en MIT App Inventor.

La alimentación se dividió en dos etapas: los 5 V de la placa alimentan la lógica del L293D (pata 16) y la pila de 9 V alimenta la etapa de potencia (pata 8). El GND del Arduino, el negativo de la pila y las patas 4, 5, 9, 10, 12, 13 y 15 del integrado se unieron en un negativo común. El pin 9 del Arduino se conectó a la pata 1 para habilitar el canal y regular la velocidad por PWM, mientras que los pines 8 y 7 se conectaron a las patas 2 y 7 para definir el sentido de giro. Las terminales del motor se conectaron a las patas 3 y 6.

En la aplicación móvil, el componente SpeechRecognizer captura el comando hablado y el texto obtenido se compara con cada comando reconocido. Al coincidir, la aplicación arma una dirección URL uniendo la IP del Arduino con la ruta correspondiente y la envía con el componente Web. El Arduino, funcionando como servidor web, interpreta la ruta recibida y ejecuta la acción sobre el motor. Adicionalmente, la aplicación confirma cada acción por voz mediante el componente TextToSpeech.

III. Resultados

El motorreductor respondió a los comandos de avance, retroceso y paro enviados desde la aplicación. El sentido de giro cambió al invertir los niveles lógicos de los pines 8 y 7, y el motor se detuvo al poner el pin 9 en bajo.

La velocidad se reguló con la señal PWM del pin 9, en una escala de 0 a 255. El motor comenzó a girar a partir de un valor de 110; por debajo de ese punto la fuerza no alcanzaba a vencer el rozamiento de los engranajes. Se trabajaron tres niveles de velocidad: 110 como mínima, 180 como media y 255 como máxima, tanto en avance como en retroceso.

Durante el armado se identificó y corrigió un error frecuente: si el GND del Arduino, el negativo de la pila y las patas de tierra del L293D no quedan unidos en un negativo común, el puente H no interpreta las señales

de control y el motor no responde, aunque todos los componentes estén físicamente colocados en el protoboard.

IV. Conclusiones

La práctica permitió comprender la función del puente H como etapa de potencia entre el microcontrolador y el motor, así como la diferencia entre la alimentación de la lógica y la de potencia. Quedó demostrado que el sentido de giro se define con salidas digitales y la velocidad con una señal PWM, y que el negativo común entre las tres partes del circuito es indispensable para su funcionamiento. La integración con la aplicación móvil mostró, además, cómo un microcontrolador con conectividad WiFi puede recibir órdenes desde un dispositivo externo por medio de peticiones HTTP.

Referencias

- [1] Texas Instruments, “L293x Quadruple Half-H Drivers”, hoja de datos, Texas Instruments Incorporated.
- [2] Arduino, “Arduino UNO R4 WiFi”, documentación oficial. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc>
- [3] Massachusetts Institute of Technology, “MIT App Inventor”. [En línea]. Disponible en: <https://appinventor.mit.edu>

2. Datos CSV

Se registró la relación entre cada comando de voz, la ruta HTTP que envía la aplicación, el valor PWM aplicado al pin 9 y los niveles lógicos de los pines de dirección. Estos datos se encuentran en el archivo datos_practica.csv.

Comando de voz	Ruta HTTP	PWM	Sentido	Pines 8 / 7
prende el LED	/led/on	—	—	—
apaga el LED	/led/off	—	—	—
prende la matriz	/matriz/on	—	—	—
apaga la matriz	/matriz/off	—	—	—
avanza velocidad baja	/motor/avanza/baja	110	Avance	HIGH / LOW
avanza velocidad media	/motor/avanza/media	180	Avance	HIGH / LOW
avanza velocidad máxima	/motor/avanza/maxima	255	Avance	HIGH / LOW
retrocede velocidad baja	/motor/retrocede/baja	110	Retroceso	LOW / HIGH
retrocede velocidad media	/motor/retrocede/media	180	Retroceso	LOW / HIGH
retrocede velocidad máxima	/motor/retrocede/maxima	255	Retroceso	LOW / HIGH
detener motor	/motor/detener	0	Detenido	LOW / LOW

Tabla I. Comandos de voz, rutas HTTP y parámetros de control del motor.

3. Diagramas adicionales

Además del diagrama del circuito realizado en Tinkercad, se incluye el siguiente diagrama de bloques, que muestra el recorrido completo de la señal desde el comando hablado hasta el movimiento del motor.

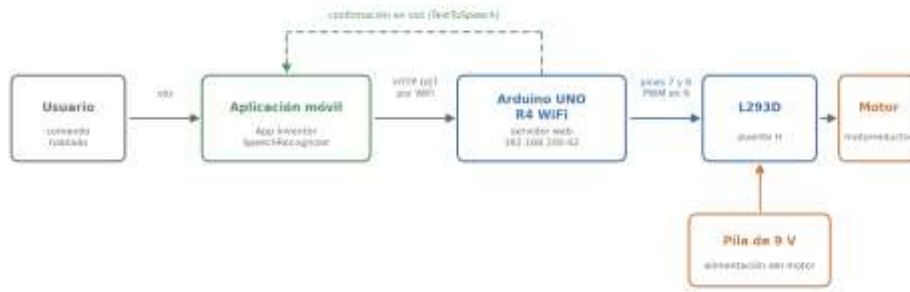


Figura A. Diagrama de bloques del sistema de control por voz.

Los diagramas que complementan este documento son los siguientes:

- Diagrama del circuito: conexiones entre el Arduino, el L293D, la pila de 9 V y el motorreductor, elaborado en Tinkercad Circuits.
- Diagrama de bloques del sistema: recorrido de la señal desde la voz del usuario hasta el motor, incluyendo la confirmación por voz que devuelve la aplicación.
- Bloques de programación de la aplicación: capturas del entorno de MIT App Inventor con la lógica de reconocimiento de comandos y el envío de las peticiones HTTP.